

associados podem existir independentemente da entidade principal. Um exemplo de agregação em ambientes industriais é a relação entre fornecedores e pedidos de compra, pois o fornecedor pode continuar existindo mesmo sem um pedido específico.

Já a composição representa relações de dependência total entre os elementos. Nesse caso, a existência do elemento secundário depende diretamente da entidade principal. Como exemplo, pode-se citar a relação entre uma ordem de produção e seus itens, uma vez que os itens não possuem significado operacional sem a ordem principal.

Nos bancos de dados relacionais, agregação e composição podem ser implementadas utilizando tabelas associativas e relacionamentos por chaves estrangeiras.

Nos bancos de dados não relacionais, esses conceitos podem ser representados por documentos embutidos, permitindo armazenar estruturas completas em um único documento.

Segundo Elmasri e Navathe (2011), a modelagem conceitual possui papel fundamental na representação das relações existentes no ambiente real. A correta definição dessas relações contribui para organização lógica do banco de dados, melhoria da integridade das informações e maior eficiência nas consultas realizadas.

3. Metodologia

A presente pesquisa caracteriza-se como um estudo aplicado com abordagem predominantemente quantitativa, complementada pela análise qualitativa dos indicadores gerados. O objetivo consiste em estruturar e aplicar um procedimento operacional padrão para a extração e análise de dados industriais. O estudo possui caráter descritivo, ao detalhar as arquiteturas de armazenamento, e exploratório, ao investigar como diferentes sistemas gerenciadores de bancos de dados suportam a tomada de decisão gerencial.

Sob a ótica da engenharia de produção, a metodologia foi delineada para investigar dois níveis distintos do planejamento e controle da manufatura: o nível tático (planejamento agregado) e o nível operacional (chão de fábrica). Para garantir a replicabilidade analítica, o procedimento baseou-se em roteiros operacionais divididos de acordo com a tecnologia adotada:

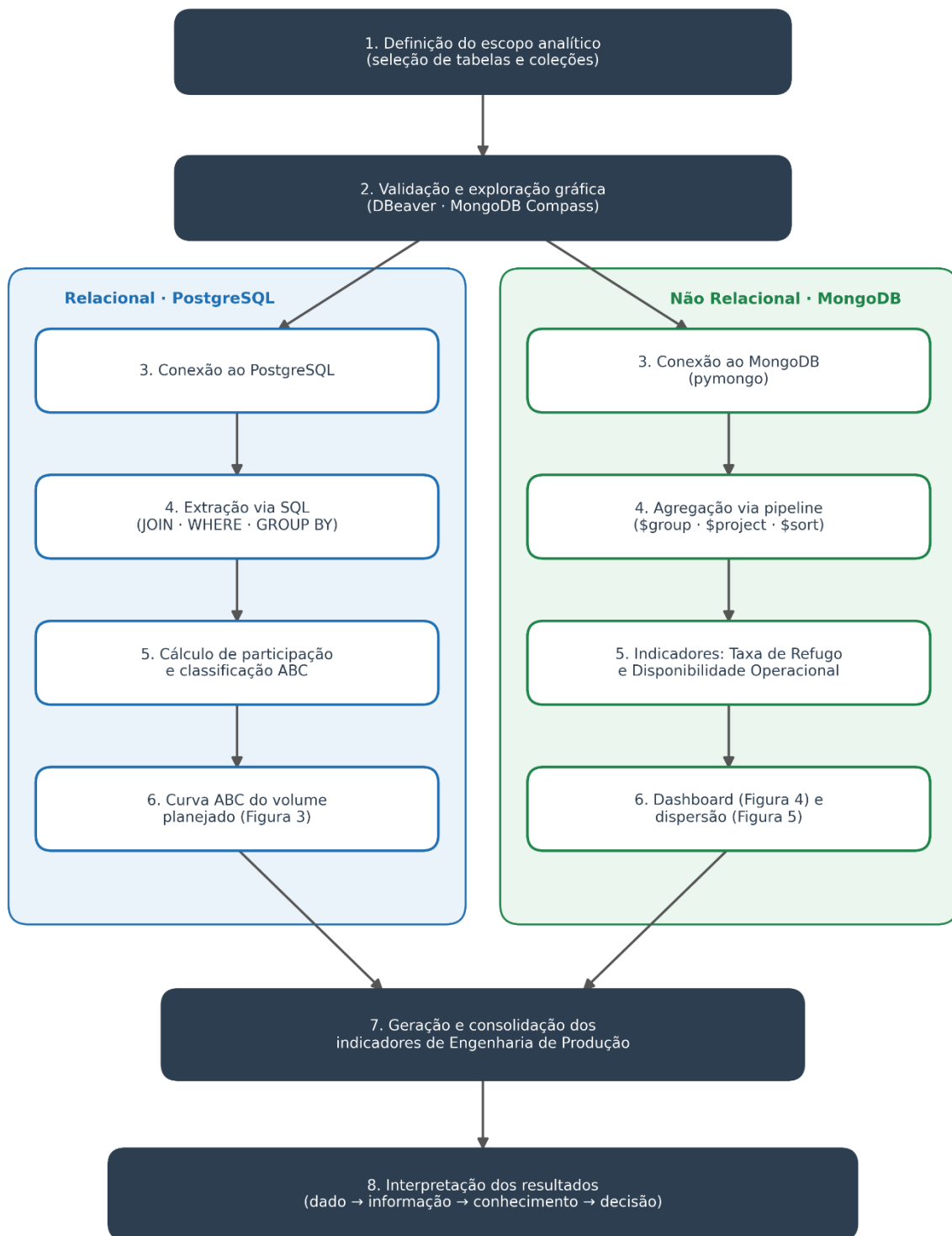
- **Definição do escopo analítico (Motivação):** A escolha das tabelas e coleções pautou-se na identificação de gargalos produtivos clássicos. No banco de dados relacional (PostgreSQL), o foco foi a análise de capacidade e o carregamento da fábrica, justificando a escolha das tabelas de produtos e ordens de produção. No banco não relacional (MongoDB), o foco foi o monitoramento da eficiência global dos

equipamentos (OEE - *Overall Equipment Effectiveness*), justificando a seleção dos apontamentos de parada e refugo;

- **Validação e exploração gráfica:** Acesso prévio aos SGBDs por meio de interfaces gráficas (DBeaver e MongoDB Compass) para atestar a integridade das tabelas, chaves de relacionamento e estruturação dos documentos JSON;
- **Processamento via SQL (Ambiente Relacional):** Execução de instruções analíticas em linguagem SQL diretamente no servidor relacional, consolidando o volume produtivo planejado;
- **Processamento via *python* (Ambiente Não Relacional):** Utilização da linguagem de programação *python* e da biblioteca *pymongo* para acessar o servidor, processar as matrizes de agregação (*pipelines*) e consolidar os documentos em painéis visuais (*dashboards*).

A figura 1 sintetiza o procedimento descrito, evidenciando as etapas comuns aos dois ambientes (definição do escopo e validação gráfica), a divisão do fluxo em duas trilhas de processamento paralelas, relacional (PostgreSQL) e não relacional (MongoDB), e a posterior convergência na geração e na interpretação dos indicadores de engenharia de produção.

Figura 1 – Fluxograma do procedimento de extração e análise de dados



Fonte: Elaborado pela autora (2026)

Para assegurar a reprodutibilidade exigida na etapa prática, detalham-se a seguir os procedimentos concretos adotados em cada ambiente, incluindo a justificativa da escolha do

SGBD em função do cenário, a string de conexão, o código de acesso e a consulta efetivamente executada.

3.1. Procedimento no ambiente relacional (PostgreSQL)

A escolha do PostgreSQL para o nível tático justifica-se pela natureza dos dados de planejamento: trata-se de informações estruturadas e normalizadas, com integridade referencial garantida pela relação 1:N entre as tabelas produto e ordem_producao, e com necessidade de transações consistentes (modelo ACID). Nesse cenário, a linguagem SQL, por meio de junções e funções de agregação, constitui o instrumento natural para consolidar o volume planejado de forma confiável.

O acesso ao servidor foi parametrizado pela seguinte string de conexão, no formato libpq (com credenciais anonimizadas):

```
host=localhost port=5432 dbname=erp user=postgres password=***
```

A conexão programática e a leitura dos dados foram realizadas em *python*, por meio da biblioteca *psycopg2*, com posterior carga em um *DataFrame* da biblioteca *Pandas*:

Figura 2 – Conexão ao PostgreSQL em *python* com a biblioteca *psycopg2*

```
import psycopg2
import pandas as pd

conn = psycopg2.connect(
    host="localhost", port=5432, dbname="erp",
    user="postgres", password="***"
)
df_sql = pd.read_sql(query, conn)
conn.close()
```

Fonte: Elaborado pela autora (2026)

A consulta analítica efetivamente executada (variável *query*) integra as tabelas produto e ordem_producao, filtra as ordens concluídas e consolida o volume planejado e a quantidade

de ordens por produto:

Figura 3 – Consulta SQL para extração do volume planejado por produto

```
SELECT p.sku,  
       p.nome AS produto_nome,  
       SUM(op.qtd_planejada) AS total_planejado,  
       COUNT(op.id)          AS qtd_ordens  
FROM ordem_producao op  
JOIN produto p ON op.produto_id = p.id  
WHERE op.status = 'CONCLUIDA'  
GROUP BY p.sku, p.nome  
ORDER BY total_planejado DESC  
LIMIT 5;
```

Fonte: Elaborado pela autora (2026)

3.2. Procedimento no ambiente não relacional (MongoDB)

A escolha do MongoDB para o nível operacional justifica-se pelas características dos apontamentos de chão de fábrica: registros de alto volume, gerados continuamente e com estrutura flexível, que variam conforme o tipo de evento (parada, produção, refugo). O modelo de documentos (JSON/BSON) e a escalabilidade horizontal favorecem o armazenamento desse tipo de dado, e o *pipeline* de agregação oferece um mecanismo eficiente para calcular os indicadores diretamente no banco.

O acesso ao servidor foi realizado pela seguinte URI de conexão (com credenciais anonimizadas):

```
mongodb://localhost:27017/
```

A conexão programática, o processamento do *pipeline* de agregação e a conversão dos documentos em DataFrame foram realizados em *python*, por meio da biblioteca *pymongo*, conforme o trecho a seguir:

Figura 4 – Conexão e pipeline de agregação no MongoDB com a biblioteca pymongo

```
mes> from pymongo import MongoClient
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

# Comunicação com o servidor e seleção da coleção
cliente_mongo = MongoClient("mongodb://localhost:27017/")
colecacao = cliente_mongo["mes"]["apontamentos_producao"]

# Pipeline estruturado para cálculo de indicadores de eficiência
pipeline = [
    {"$group": {
        "_id": "$recurso_codigo",
        "total_pecas": {"$sum": "$pecas_total"},
        "total_refugo": {"$sum": "$pecas_refugo"},
        "tempo_planejado": {"$sum": "$tempo_planejado_min"},
        "tempo_parado": {"$sum": "$tempo_parado_min"}
    }},
    {"$project": {
        "recurso_codigo": "$_id",
        "taxa_refugo_pct": {"$multiply": [{"$divide": [{"$total_refugo", "$total_pecas"}], 100}},
        "disponibilidade_pct": {"$multiply": [{"$divide": [{"$subtract": ["$tempo_planejado", "$tempo_parado"]}, "$tempo_planejado"]}, 100]}
    }},
    {"$sort": {"taxa_refugo_pct": -1}}
]
```

Fonte: Elaborado pela autora (2026)

No *pipeline* de agregação, a primeira etapa sumariza, por equipamento, os tempos planejados e parados e as quantidades de peças produzidas e refugadas. A etapa seguinte calcula, a partir desses totais, a taxa de refugo e a disponibilidade operacional de cada recurso. Por fim, a última etapa ordena os equipamentos segundo a taxa de refugo, destacando os de menor desempenho. Os resultados dessas execuções são apresentados e discutidos na seção de Resultados.

4. Resultados

Para a execução prática do procedimento, foram utilizados dois bancos de dados. Ambos foram disponibilizados para fins didáticos e simulam o ambiente informacional e operacional de uma indústria.

4.1. Análise tática de capacidade (Banco relacional - PostgreSQL)

No sistema corporativo (ERP), a análise concentrou-se na identificação do volume planejado por produto, como subsídio à análise tática de capacidade. Para a engenharia de produção, compreender a distribuição do volume planejado entre os diferentes produtos é um requisito fundamental para o balanceamento de linha, o dimensionamento de recursos humanos